

STAIC

C. D. SPIELBERGER

CUESTIONARIO DE
AUTOEVALUACIÓN

ANSIEDAD

ESTADO-RASGO

en niños



Ediciones

MANUAL

STAIC

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION ANSIEDAD ESTADO/RASGO EN NIÑOS

C. D. Spielberger y colaboradores
(Consulting Psychologist Press)

Adaptación española:
TEA Ediciones, S. A.

No Entregar / Es corrector

STAIC

**Cuestionario de Autoevaluación
Ansiedad Estado / Rasgo en niños**

MANUAL

C. D. Spielberger
(en colaboración con C.D. Edwards,
R.E. Lushene, J. Montuori y D. Platzek)



PUBLICACIONES DE PSICOLOGIA APLICADA
Serie menor núm 160
TEA Ediciones, S.A.
Madrid, 1990

INTRODUCCION

Tanto en la labor práctica del psicólogo que se preocupa por evaluar en los sujetos una amplia gama de variables como en las tareas de investigación, hemos observado un interés creciente por la definición y medida de variables de tipo clínico, es decir, por la presencia en los sujetos de conductas que debieran tener un tratamiento individualizado. Normalmente se trata de comportamientos que originan 'problemas' en el ajuste del sujeto a su ambiente (familiar, escolar o social), y todo el conjunto (sujeto y entorno) sufre sus consecuencias.

El psicólogo español dispone actualmente de pruebas de personalidad y aptitudes que aprecian muy diferentes áreas del comportamiento (percepción, funcionamiento intelectual, volición y temperamento). alguna de estas pruebas puede apreciar, aunque no específicamente, la variable 'Inestabilidad emocional' o la de 'Ajuste-Ansiedad', considerada ésta como una emoción humana fundamental cuyas secuelas (insomnio, quejas psicósomáticas, actos inmorales, reacciones, inhibiciones, etc.) inciden en la conducta del sujeto y, consecuentemente, en la labor del psicólogo.

La prueba que ahora presentamos, **STAIC**, está destinada a medir específicamente el factor de la Ansiedad, y ofrece dos evaluaciones de la misma: la ansiedad como estado transitorio (fruto, tal vez, de una situación frustrante o problemática) y la ansiedad como rasgo permanente en la dinámica personal del sujeto. El **STAIC** es una extensión de una prueba similar para adultos, el **STAI**, en cuyas siglas se añade la C (de 'children' = niños) para indicar el ámbito de aplicabilidad. En su construcción, el autor y colaboradores han partido de sus investigaciones y experiencias con el instrumento diseñado para adultos.

Hace años (1982), el **STAI** fue adaptado por esta Sección de Estudios de **TEA Ediciones**, y ha tenido buena aceptación entre los psicólogos españoles. Al iniciar la adaptación y tipificación del **STAIC** nos hemos propuesto una finalidad semejante: la puesta a punto de un instrumento que evalúe la ansiedad en niños, de fácil aplicación y asequible a los profesionales que estudian individuos y grupos (sobre todo cuando éstos son demasiado numerosos). Así pues, en el diseño de la adaptación española se ha procurado que su presentación posibilite las exigencias de los procesos mecanizados; de esta forma se facilitará su corrección y baremación, así como su inclusión dentro de una batería amplia de tests.

En la edición experimental, además de los elementos originales, se incluyeron cinco más en cada una de las dos escalas (para su posible sustitución por algunos originales que resultasen poco satisfactorios). Una vez elaborada esta edición, se ha aplicado a una amplia muestra experimental, se han analizado las respuestas de más de mil niños españoles y los resultados son muy discriminativos de los constructos implicados. Se han realizado muy diversos análisis que resumimos en este Manual para los usuarios futuros de la prueba, con la esperanza de que su aplicación pueda resultar valiosa tanto en la labor práctica de psicodiagnóstico como en las de investigación.

En las tareas de aplicación y recogida de muestras experimentales, hemos contado con la valiosa colaboración de varias personas y entidades: **Modesto Barreales Llamas** (La Salle, Antequera), **José Manuel Cruz Alcaide** (Universidad, Córdoba), **Narciso García Nieto** (Universidad, Madrid), **Rosa Maestre Avilés** (Colegio Consolación, Madrid), **Miguel Martínez García** (EOS), **Teresa Seisdedos Cubero** (Mataró, Barcelona) y **Josefa Teno Gutiérrez** (Puertollano, Ciudad Real). Queremos agradecer en estas líneas esta aportación, así como aprovechar la ocasión para pedir y agradecer de antemano cualquier colaboración que nos puedan prestar aquellas personas que en el futuro apliquen la prueba; estos datos serían recogidos e incorporados en la próxima edición de este Manual.

N. Seisdedos Cubero
Sección de Estudio de Tests

1. DESCRIPCION GENERAL

1.1. Ficha técnica

Nombre original: "State-Trait Anxiety Inventory for Children".

Nombre en la adaptación: "STAIC, Cuestionario de Autoevaluación".

Autor: Charles D. Spielberger y colaboradores (CPP, California, 1973).

Adaptación: Sección de Estudios de TEA Ediciones, S.A., Madrid (1989).

Administración: Individual y colectiva.

Duración: Variable, entre 15 y 20 minutos.

Aplicación: Niños de 9 a 15 años.

Significación: Evaluación de la Ansiedad-Estado y la Ansiedad-Rasgo.

Tipificación: Baremos en centiles y puntuaciones típicas, diferenciados por sexo y curso.

1.2. Fundamentación y descripción de la prueba

El Cuestionario de Autoevaluación STAIC tiene como antecedente el test STAI del mismo autor, e inicialmente se diseñó como una herramienta de investigación en el estudio de la ansiedad en escolares de la enseñanza primaria. Está formado por dos escalas independientes de autoevaluación para medir dos aspectos diferenciados: la ansiedad-estado y la ansiedad-rasgo. En su concepción y estructura el STAIC es semejante al STAI, que evalúa esas medidas de la ansiedad en adolescentes y adultos. Exige un nivel adecuado de capacidad lectora para comprender los contenidos verbales de los estímulos o elementos.

La escala A-Estado (en adelante se aludirá a ella con las siglas A-E) contiene 20 elementos con los que el niño puede expresar 'cómo se siente en un momento determinado', y la escala A-Rasgo (A-R) comprende también 20 elementos con los que el sujeto puede indicar 'cómo se siente en general'. Algunos de estos elementos tienen un contenido similar a los incluidos en el STAI, pero su estructura de presentación se ha modificado para acomodarlo a su uso con niños.

La medida A-E intenta apreciar estados transitorios de ansiedad, es decir, aquellos sentimientos (subjetiva y conscientemente percibidos) de aprensión, tensión y preocupación que fluctúan y varían en intensidad con el tiempo. La medida A-R, por otra parte, intenta evaluar diferencias relativamente estables de propensión a la ansiedad, es decir, diferencias entre los niños en su tendencia a mostrar estados de ansiedad. Por tanto, ante situaciones percibidas como amenazadoras, los niños con elevado A-R serán más propensos que los niños con bajo nivel A-R a responder con elevaciones de A-E.

Las elevaciones en el índice A-E se manifiestan normalmente en niños expuestos a situaciones de tensión o frustración. En general, los niños con elevada A-R experimentan elevaciones de la A-E más frecuentemente y con mayor intensidad que los niños con baja A-R, porque aquellos perciben una gama más amplia de situaciones peligrosas o amenazadoras. Aquellas situaciones que pueden implicar el fracaso o una mala adecuación personales son más frecuentemente evaluadas como amenazadoras por unos niños con elevada A-R, pero el hecho de que niños con diferente A-R muestren respectivas diferencias en A-E dependerá del grado en que una situación específica es vivida como peligrosa o amenazadora por cada niño en particular, y esto, generalmente, está condicionado por la experiencia pasada del niño.

El investigador puede utilizar la escala STAIC para determinar los niveles actuales de la intensidad de A-E inducida en situaciones experimentales de tensión, o como un índice del nivel de compulsión (el 'drive' definido por otros autores). La escala A-E puede también resultar útil como un indicador del nivel de ansiedad transitoria experimentada por los niños en situaciones de orientación y psicoterapia, así como, especialmente, como una medida de la efectividad de los procedimientos de desensibilización y condicionamiento opuesto en terapias de conducta.

Por otra parte, la escala A-R puede ser útil en diseños experimentales para seleccionar niños que varíen en predisposición a la ansiedad, o como un instrumento de discriminación experimental para detectar tendencias comportamentales neuróticas en niños escolarizados. Puede resultar igualmente valiosa como medida de la

efectividad de tratamientos clínicos diseñados para reducir la ansiedad neurótica en niños.

La fundamentación teórica que guió la construcción del STAIC está recogida con bastante detalle en la obra del autor (Spielberger, 1966, 1971, 1972a, 1972b). En

cuanto a los estudios originales de validación, estrategia de construcción y procedimientos para su desarrollo, se puede consultar también el Manual original del STAI (Consulting Psychologists Press, 1970), del que se recogen algunos aspectos en el Manual de la adaptación española (TEA Ediciones, 1982, 1986).

1.3. Material para la aplicación

Aparte del presente **Manual** (con las bases teóricas, descripción, justificación estadística y normas de aplicación e interpretación), es necesario el siguiente material:

- Ejemplar de la prueba (utilizado como un Cuaderno no fungible cuando se emplee una Hoja de respuestas).
- Plantilla de corrección (en el caso de un proceso manual).

- **Hoja de respuestas** (si lo exige el tipo de aplicación).

Es posible incluir la mecanización en los procesos de corrección, puntuación y normalización de los resultados, pero exige la utilización de una Hoja de diseño especial para su **lectura óptica**, así como el uso de lapicero y goma para su cumplimentación por parte del sujeto.

2. NORMAS PARA LA UTILIZACION

2.1. Normas de aplicación

Aunque, en principio, el STAIC puede autoaplicarse sin que sea necesaria la presencia de un técnico o personal cualificado, éste resulta normalmente valioso para una mejor comprensión de las instrucciones y adecuada cumplimentación del cuestionario.

Las instrucciones necesarias para dicha aplicación están impresas en la portada de la prueba e inmediatamente debajo de los espacios destinados a los datos de identificación; no es necesario cumplimentar todos éstos, o bien pueden pedirse otros que se consideren convenientes. En dichas instrucciones no se han incluido indicaciones concretas sobre el lugar donde hay que anotar la contestación (en el mismo Ejemplar o en una Hoja de respuestas), puesto que esto dependerá del tipo de aplicación.

En la escala A-E las columnas de respuestas 1 a 3 señalan expresiones de grado en que se presentan los sentimientos y se han encabezado con los titulares '*Nada*', '*Algo*' y '*Mucho*' para facilitar la corrección y puntuación manual. En la escala A-R las respuestas expresan la frecuencia y las respuestas 1 a 3 vienen encabezadas con los titulares '*Casi nunca*', '*A veces*' y '*A menudo*'.

Las instrucciones impresas pueden ser leídas en voz alta por el examinador (cuando se trate de exámenes colectivos), mientras los sujetos las siguen mentalmente. En el caso de un examen individual, el sujeto puede leerlas en silencio, y estar presente el examinador para aclarar cualquier duda, pero si se trata de niños pequeños es muy conveniente la lectura por parte del examinador para facilitar la comprensión de la tarea por parte de los mismos.

Cuando el sujeto tiene que contestar en el Ejemplar, el examinador indicará que debe hacerse poniendo una cruz sobre el número correspondiente a la respuesta (1, 2 ó 3) en ese elemento. En caso contrario, las instrucciones se ajustarán al tipo de Hoja de respuestas empleada y a las exigencias de la posterior corrección (manual o mediante lectora óptica).

No deberían modificarse nunca las instrucciones impresas para la escala A-R; sin embargo, las referidas a la escala A-E pueden alterarse para evaluar el nivel de intensidad del 'estado' en una determinada situación o para un específico intervalo de tiempo de interés para el investigador o psicólogo clínico. Así, por ejemplo, para fines de investigación, el examinador puede enfocar su interés en un determinado período de tiempo: '*lo que sentías cuando realizabas la tarea ...*', '*momentos antes de ...*', '*cuando tenías delante el estímulo ...*' o '*cuando en tu casa ocurrió ...*'. A muchos sujetos no le resulta difícil responder a la escala A-E teniendo presentes los sentimientos de esas situaciones concretas.

Es necesario que los sujetos hayan comprendido perfectamente la tarea antes de comenzar la prueba, y el examinador pondrá especial cuidado en la comprensión de las instrucciones (contestar *COMO* se siente *AHORA* en la escala A-E, o *COMO* se siente *EN GENERAL* en la escala A-R), y la forma de anotar las contestaciones. Por estas razones es aconsejable que, una vez comenzada la prueba y durante los primeros momentos, se compruebe el seguimiento de dichas instrucciones, evitando que esto signifique una '*fiscalización*' de las respuestas concretas que se van dando.

Cuando todos los sujetos han comprendido la tarea, se les pide que den vuelta al impreso, que comiencen a contestar a las cuestiones de la prueba y que al terminar cada parte den vuelta de nuevo al Ejemplar y esperen las instrucciones del examinador.

Si la prueba es aplicada por personal auxiliar, queda bajo la responsabilidad del psicólogo, u otro profesional cualificado para esta tarea, la comprobación de que dicho personal auxiliar tenga la competencia necesaria para la aplicación de este tipo de pruebas, de modo que se logre un buen clima y se conteste adecuadamente a las dudas o preguntas del examinando.

En el caso de un sujeto analfabeto o con algún impedimento que haya dificultado la lectura o comprensión de la tarea, el examinador mismo puede anotar la contestación dada por el sujeto a la presentación oral de cada elemento. No obstante, en ningún caso se debe cambiar, ampliar o interpretar las instrucciones ni aconsejar una de las respuestas.

Una vez finalizada la prueba, y antes de que se retire el sujeto, conviene revisar el material (Ejemplar/Hoja), para comprobar que se han seguido las instrucciones dadas. En caso contrario, tal vez sea posible pedirle que reconsidere esas deficiencias, puesto que un material mal cumplimentado puede invalidar el esfuerzo de toda la aplicación.

2.2. Normas de corrección y puntuación

En primer lugar, conviene examinar previamente el material utilizado para comprobar que no se han hecho anotaciones inapropiadas (por ejemplo, marcar varias alternativas en un elemento). Si se presenta alguno de estos casos, el examinador puede hacer las correcciones oportunas.

Normalmente los niños contestan a todos los elementos del STAIC sin necesidad de tener que urgirles a que lo hagan. No obstante, si un niño omite uno o dos elementos en A-E o en A-R, es necesario prorratear la puntuación que hubiera obtenido si hubiera contestado a todas las cuestiones; esto puede hacerse de la siguiente forma: 1) dividir la puntuación obtenida en los elementos contestados por el número de éstos; 2) multiplicar el resultado por 20; y 3) redondear el producto al valor entero superior. Si se hubieran omitido más de dos elementos, hay que cuestionar la validez de los resultados.

Las contestaciones dadas por el sujeto pueden ser puntuadas con 1 a 3 puntos, de acuerdo con la intensidad del síntoma presentado en cada elemento, y la suma de puntos puede hacerse manualmente o mediante un proceso de mecanización. En el primer caso es necesaria la utilización de la Plantilla de corrección; en ella se resumen las instrucciones para su utilización con la ayuda de las tres columnas (A, B y C) para obtener el número de puntos obtenidos en cada escala.

Dado que las respuestas que expresan negación de la ansiedad reciben al menos 1 punto, la puntuación mínima en cada escala es de 20 puntos. La puntuación máxima en cada una es de 60 puntos. Por otra parte, como la mitad de los elementos de la escala A-E están redactados de forma que la respuesta '3. Mucho' indica ausencia de ansiedad (v.gr. 'Me siento seguro'), estos elementos deberían ser puntuados de forma inversa, es decir la respuesta '1. Nada' debe recibir 3 puntos, 2 puntos la respuesta '2. Algo' y 1 punto la respuesta '3. Mucho'. Sin embargo, se ha ideado un procedimiento que permite obviar esta inversión: consiste en puntuar separadamente los aspectos 'positivos' de ansiedad y los aspectos 'negativos' de la misma, calcular la diferencia entre ambos conjuntos y añadir al resultado una constante (40 puntos). Esto sólo es aplicable a la escala A-E (pues en la escala A-R todos los elementos son 'positivos' hacia la ansiedad), y por esta razón en la Plantilla existen dos columnas o recuadros para puntuar esta escala A-E.

Cuando el proceso se haga manualmente, se seguirán los siguientes pasos:

- se coloca la Plantilla sobre el Ejemplar de modo que las palabras "Nada", "Algo", "Mucho" del recuadro A coincidan con las del ejemplar A-E; se suman los puntos obtenidos por las respuestas del sujeto que se transparentan debajo de la plantilla. Estos son los puntos '*positivos A*'.
- se coloca de nuevo la Plantilla de modo que el recuadro B cubra esa misma zona, y se suman los puntos obtenidos por las respuestas del sujeto que transparentan debajo de la plantilla. Estos son los puntos '*negativos B*'.
- se calcula la diferencia '*positivos*' - '*negativos*' y se le suma la constante '40', es decir la puntuación en A-E = A - B + 40.
- se coloca de nuevo la Plantilla de modo que el recuadro C cubra la zona de las respuestas a la escala A-R, y se suman los puntos obtenidos por las contestaciones del sujeto. Como no hay elementos negativos de ansiedad, esa suma es la puntuación directa en esta escala A-R.

Si el proceso es mecanizado, y se han seguido las exigencias del mismo (utilización de Hoja especial, marcas con lápiz, cumplimentación de los códigos de identificación, etc.), la máquina realizará todo el proceso hasta obtener ambas puntuaciones directas, sus derivadas o cualquiera de las 'salidas' existentes en dicho proceso.

3. JUSTIFICACION ESTADISTICA

Los apartados de este capítulo pretenden aportar información sobre los análisis y resultados obtenidos en la construcción y tipificación de la prueba, e incluyen estadísticos que fundamentan las características psicométricas de este instrumento.

3.1. Construcción original y adaptación española

La elaboración original del STAI comenzó a finales de 1969. Teniendo presentes otros cuestionarios diseñados para medir ansiedad en niños y contando con la experiencia de la construcción y desarrollo del STAI (para adolescentes y adultos), se elaboró un conjunto inicial de 33 elementos de A-E y otro de 40 cuestiones de tipo A-R, con un formato similar al existente en el STAI, pero simplificado para su uso con niños escolares. El principal cambio consistió en la reducción de 4 a 3 alternativas de respuestas en cada elemento.

Esos elementos fueron presentados individualmente a niños de los cursos 4º y 5º de la enseñanza primaria y se les entrevistó inmediatamente después de la aplicación de la prueba. A partir de los resultados y observaciones recogidas, se revisaron los elementos y se simplificó su contenido, para pasar a una aplicación colectiva a niños de los cursos 4º a 6º de centros escolares de nivel socio-económico bajo, considerando que éstos serían los que presentarían mayores dificultades de comprensión cuando se editase en la forma de un instrumento de autoevaluación.

La elección final de los elementos A-E se basó en un criterio combinado, en términos de consistencia interna y validez concurrente (con otra prueba de ansiedad) de cada cuestión, mientras que en los elementos A-R se utilizó su consistencia interna y su validez de constructo. En ambos casos los análisis se realizaron independientemente en cada sexo. Algunos de los elementos finales resultaron menos satisfactorios y otros presentaban alguna dificultad de comprensión por parte de los sujetos, pero fueron elegidos por su valor potencial para medir la escala correspondiente. Con posterioridad se han realizado estudios y revisiones, pero se ha mantenido la redacción propuesta por considerar que nuevas modificaciones podrían invalidar los trabajos previos (de fiabilidad, validez y tipificación). La mitad de los elementos A-E

son 'positivos' hacia ansiedad y la otra mitad expresa sentimientos 'negativos' de la ansiedad; sin embargo, todos los elementos A-R son positivos hacia la ansiedad.

En la adaptación española, las fases del proceso se han apoyado en el trabajo anteriormente realizado para la adaptación del STAI para adultos. Se ha partido del conjunto inicial de 20 elementos en cada escala y las fases del trabajo han sido principalmente las siguientes :

- 1) Conocimiento del constructo de la ansiedad previamente definido por el autor.
- 2) Traducción y adaptación de los elementos originales (20 en cada escala), adecuándolos a las peculiares características de los niños españoles.
- 3) Construcción de unos cuantos elementos suplementarios (5 en cada escala) que apriorísticamente midieran el constructo.
- 4) Aplicación de la prueba a una muestra (más de mil niños españoles) de 8 a 16 años de edad, y de los cursos 4º de EGB a 2º BUP.
- 5) Análisis de los resultados a nivel de elemento y de puntuación directa.
- 6) Selección de los 20 mejores elementos de cada escala de acuerdo con varios criterios : índices de homogeneidad, dispersión de las respuestas y, en el caso de la escala A-E, mantenimiento del equilibrio de cuestiones positivas y negativas de ansiedad.
- 7) Recogida de más aplicaciones de la prueba.
- 8) Tipificación de los resultados directos.

3.2. Análisis de elementos

Tomando como básica y suficiente una primera muestra experimental de más de mil niños, en un primer momento se realizaron los análisis sobre la muestra total. A continuación, como en la literatura se ha mostrado significativa la influencia de la variable sexo en el cons-

tructo de ansiedad, se repitió el estudio sobre los varones (N=269) y mujeres (N=738) existentes.

Tanto en la muestra total como en las de cada sexo se analizaron los índices de atracción de cada elemento y

alternativa de respuesta. La tabla 1 presenta los resultados sólo para la muestra total y para los 20 elementos finalmente seleccionados en cada escala para la edición definitiva del STAIC; en ella los índices están expresados en porcentajes sobre el N (cuantía) del grupo, y en el caso de los elementos de tipo 'negativo' de ansiedad se ha invertido su escala de modo que todos ellos 'apuntan' hacia el constructo de ansiedad. En las dos columnas finales de cada escala se presentan los valores IH (índices de homogeneidad o de consistencia interna, correlación de cada elemento con la puntuación total en las dos escalas), así como el índice de homogeneidad corregido (IHc), es decir correlación de un elemento con su escala cuando ese elemento no se considera para el cálculo de la puntuación en la escala.

Si en la Tabla 1 se observa la columna de relación de cada elemento con cada escala, se observa que, aunque en cada escala siempre es mayor esa relación con su misma escala que con la otra, las relaciones con la otra escala son significativas. Esto viene a indicar que ambas medidas de la ansiedad (E y R) no son independientes, y es natural que así sea. En todo caso, cuando se calcularon los índices de homogeneidad corregidos (eliminando el efecto espu-

rio de que un elemento es parte de su misma escala), todos ellos siguen siendo significativos y suficientes para un instrumento como el STAIC.

En un análisis más detallado de la tabla 1 puede observarse la existencia de elementos con alternativas extremas (corrientes, por otra parte, cuando se aplica una prueba de conducta desviada en una población normal):

- En A-E la mayoría de los niños niega tener '5. miedo' o estar '12. molestos', '14. atemorizados', '15. confusos' y '20. tristes', y se afirman muy significativamente en encontrarse '11. bien'.
- En A-R se observa un porcentaje muy significativo de conductas ansiosas, sobre todo de tipo socio-compulsivas, tales como las preocupaciones por '1. cometer errores', '2. las cosas del colegio', '13. cosas que puedan ocurrir' y '16. lo que otros piensen de mí', así como el '18. tomar las cosas demasiado en serio'. En el contexto escolar del que se han obtenidos los sujetos experimentales, no extraña que el porcentaje más alto de estas conductas ansiosas se encuentre en elemento '9. Me preocupan las cosas del colegio'.

Tabla 1. Análisis de elementos (N = 1.013) (*)

Elem.	Escala Ansiedad - Estado						Elem.	Escala Ansiedad - Rasgo					
	Respuestas			I H				Respuestas			I H		
	1	2	3	EI-E	EI-R	IHc		1	2	3	EI-R	EI-E	IHc
1	18	66	13	0,45	0,22	0,39	1	8	51	39	0,43	0,15	0,36
2	60	30	7	0,33	0,21	0,26	2	49	44	6	0,43	0,21	0,36
3	62	25	8	0,43	0,25	0,36	3	74	20	3	0,33	0,21	0,27
4	21	55	19	0,44	0,17	0,37	4	24	57	16	0,43	0,24	0,36
5	90	6	2	0,24	0,20	0,17	5	40	44	13	0,43	0,21	0,36
6	21	57	17	0,50	0,28	0,44	6	20	49	28	0,48	0,20	0,41
7	65	22	6	0,47	0,32	0,41	7	64	27	3	0,36	0,23	0,30
8	24	60	10	0,48	0,24	0,42	8	43	36	14	0,43	0,18	0,35
9	39	49	5	0,42	0,18	0,35	9	10	37	50	0,36	0,18	0,28
10	29	58	7	0,44	0,22	0,38	10	37	46	14	0,45	0,26	0,38
11	86	5	4	0,49	0,26	0,43	11	41	42	13	0,42	0,17	0,35
12	84	8	2	0,30	0,16	0,25	12	54	33	10	0,42	0,14	0,35
13	26	61	7	0,46	0,20	0,41	13	17	46	34	0,48	0,11	0,41
14	86	7	2	0,27	0,18	0,22	14	54	26	17	0,39	0,10	0,31
15	74	16	4	0,38	0,25	0,32	15	71	19	7	0,39	0,22	0,32
16	34	51	8	0,42	0,16	0,36	16	33	38	25	0,49	0,17	0,41
17	83	8	3	0,33	0,20	0,27	17	37	38	19	0,54	0,22	0,46
18	42	45	6	0,44	0,22	0,38	18	23	48	25	0,42	0,15	0,35
19	81	11	3	0,28	0,21	0,22	19	55	32	8	0,48	0,23	0,42
20	88	7	2	0,31	0,26	0,27	20	72	19	6	0,37	0,19	0,35

(*) NOTA. Los porcentajes de las respuestas (1, 2, 3) no suman 100 porque algunos niños omitieron el elemento.

3.3. Fiabilidad

Los tests psicológicos deben poseer una razonable fiabilidad si se pretende que sean útiles, tanto cuando se emplean con fines de investigación como cuando se aplican con un propósito práctico. Existen varios tipos de fiabilidad y diferentes métodos para su obtención (test-retest, dos mitades, consistencia interna o coeficiente 'alfa', etc.).

En las aplicaciones experimentales realizadas hasta el momento no ha sido posible una segunda aplicación

del STAIC para poder aplicar el procedimiento de test-retest. Sin embargo se han aplicado el de las dos mitades (impares-pares) corregido el índice con la formulación de Spearman-Brown, y la aplicación de la fórmula de KR-20 de Kuder-Richardson, y los resultados se encuentran en la tabla 2, para cada sexo y para la muestra total. Para que sean utilizados como términos comparativos de lo encontrado en los estudios originales americanos, en la misma tabla 2 se incluyen los estadísticos que presenta el "Preliminary Manual" de la entidad original.

Tabla 2. Análisis de fiabilidad del STAIC

ESTUDIOS ORIGINALES					ESTUDIOS ESPAÑOLES				
Grupo	N	Procedimiento	A-E	A-R	Grupo	N	Procedimiento	A-E	A-R
Varones	132	Test-retest	0,31	0,65	Varones	269	Pares-impares	0,88	0,83
Mujeres	114	Test-retest	0,47	0,71	Mujeres	738	Pares-impares	0,90	0,86
					Total	1.013	Pares-impares	0,89	0,85
Varones	---	KR-20	0,82	0,78	Varones	269	KR-20	0,93	0,87
Mujeres	---	KR-20	0,87	0,81	Mujeres	738	KR-20	0,91	0,87
					Total	1.013	KR-20	0,91	0,87

Los coeficientes encontrados no son elevados, pero pueden considerarse bastante satisfactorios para un instrumento de medida relativamente corto como son las dos escalas del STAIC (con sólo 20 elementos).

Los estudios originales de test-retest se hicieron con seis semanas de intervalo entre la aplicación test y el

retest; así, pues, dado el carácter transitorio de la ansiedad-estado, no es extraña la aparición de unos índices bajos. Por esto, son más significativos los estudios de consistencia interna tipo KR-20 o 'alfa' como el empleado tanto en los estudios originales como en los españoles, o la estimación de fiabilidad que proporciona el procedimiento pares-impares. Los coeficientes obtenidos parecen suficientemente consistentes en ambas culturas.

3.4. Validez

La definición básica de un índice de validez es el grado en que el instrumento 'mide lo que dice medir'; en el caso de un test aptitudinal o de conocimientos esa apreciación es fácil y se puede hacer directamente determinando con claridad un criterio objetivo. Sin embargo, de acuerdo con la intencionalidad del STAIC (medida de la ansiedad estado/rasgo), no resulta fácil definir y evaluar un criterio objetivo que apunte con claridad a estos constructos.

Desde un punto de vista general, existen varios procedimientos e interpretaciones del concepto de validez. Aplicados a la medida que intenta la prueba, podrían ser los siguientes:

- *validez de constructo*, o grado en que la prueba mide una variable o conjunto de conductas definidas por el investigador.
- *validez concurrente*, o grado de relación con otro instrumento que mida una variable similar.
- *validez predictiva*, o grado en que con la medida alcanzada se pueden estimar conductas futuras del sujeto.
- *validez criterial*, o grado en que la prueba discrimina entre varios grupos de sujetos claramente diferenciados según unos criterios apriorísticamente relacionados con la variable estudiada.

En los estudios originales se realizó un estudio de validez concurrente en una muestra de 75 niños, poniendo en relación el STAIC con dos medidas bastante utilizadas en U.S.A.: CMAS ("Children's Manifest Anxiety Scale for Children", de Castaneda et al., 1956), y GASC ("General Anxiety Scale for Children", de Sarason et al., 1960); los coeficientes obtenidos con la escala A-R del STAIC fueron de 0,75 con el CMAS y de 0,63 con el GASC.

En los estudios españoles realizados hasta el presente, no ha sido posible un estudio de ese tipo, ni tampoco un análisis de seguimiento de los sujetos para determinar en qué medida la puntuación directa podría utilizarse como predictor de conductas posteriores a la misma medida. Así, pues, en los párrafos siguientes se presentan principalmente los análisis realizados en la línea de una validez de constructo.

La muestra experimental (N=1.013) ha sido sometida a varios análisis factoriales para determinar los com-

ponentes principales que subyacen en las conductas expresadas en las respuestas de los sujetos. Manteniendo separados ambos sexos, así como los elementos de cada escala (A-E y A-R), tanto los 25 elementos de la edición experimental como los 20 finalmente seleccionados para formar el STAIC arrojan un factor general. Probablemente debido a que esta muestra experimental no presenta problemas especiales de ansiedad, este factor general ha invertido la dirección de sus polos positivo-negativo y se orienta a 'ajuste'.

Se trata de una dimensión general en la que todos los elementos tienen peso significativo; en la escala A-E este factor general explica el 20,6% de la varianza total entre los varones y el 21,1% en las mujeres, mientras que en la escala A-R, estos valores son, respectivamente, el 19,4% y 21,6%; es decir, parece haber una mejor definición de factor entre las mujeres. La tabla 3 recoge para cada sexo y escala de STAIC los índices de validez factorial o correlaciones entre los 20 elementos finalmente seleccionados y el factor general definido en los análisis.

Tabla 3. Relación entre los elementos y un factor general

ESCALA A-E			ESCALA A-R		
Elem.	Varones	Mujeres	Elem.	Varones	Mujeres
1	0,36	0,28	1	0,24	0,45
2	0,46	0,46	2	0,45	0,46
3	0,61	0,56	3	0,40	0,46
4	0,23	0,25	4	0,37	0,46
5	0,59	0,60	5	0,47	0,43
6	0,34	0,31	6	0,42	0,44
7	0,63	0,59	7	0,53	0,42
8	0,23	0,29	8	0,46	0,47
9	0,12	0,22	9	0,18	0,37
10	0,27	0,27	10	0,46	0,48
11	0,31	0,35	11	0,46	0,41
12	0,53	0,56	12	0,42	0,50
13	0,28	0,23	13	0,39	0,47
14	0,63	0,61	14	0,49	0,35
15	0,67	0,62	15	0,58	0,44
16	0,31	0,20	16	0,37	0,51
17	0,62	0,67	17	0,45	0,63
18	0,26	0,28	18	0,33	0,44
19	0,49	0,62	19	0,57	0,59
20	0,46	0,59	20	0,54	0,44

3.5. Correlaciones con otras variables

El grado en que una prueba o variable se correlaciona con otras permite conocer mejor su naturaleza y características. En el caso de una variable similar, estos coeficientes pueden indicar, por ejemplo, si dos instrumentos miden idénticos o distintos rasgos, esto es, si su uso en una batería aumentaría el valor predictivo de la misma, o si representan una innecesaria duplicidad en la medida del mismo rasgo; índices de este tipo se obtuvieron en el estudio reseñado en el apartado anterior con las escalas CMAS y GASC. Cuando se trata de variables de otro campo de la conducta humana, los coeficientes

pueden mostrar en qué medida la ansiedad es causa/efecto de dichas variables del comportamiento.

En los estudios originales las puntuaciones directas del STAIC-Rasgo se pusieron en relación con las variables aptitudinales y de rendimiento de los instrumentos 'California Test of Mental Maturity' y 'California Achievement Test' (CTMM y CAT en la tabla). Los resultados están recogidos en la tabla 4 en muestras de 80 a 140 alumnos de los cursos 4º a 6º de los estudios americanos.

Tabla 4. Correlaciones de A-R con otras variables

VARIABLE	VARONES			MUJERES		
	4º	5º	6º	4º	5º	6º
CTMM Cociente madurez	0,18	-0,12	-0,37	-0,34	-0,12	-0,36
CAT-Lectura	-0,14	-0,21	-0,28	-0,34	-0,14	-0,33
CAT-Lenguaje	-0,12	-0,21	-0,28	-0,32	-0,08	-0,24
CAT-Aritmética	-0,10	-0,17	-0,24	-0,34	-0,13	-0,32
CAT-Punt. compuesta	-0,13	-0,17	-0,29	-0,37	-0,13	-0,31
CAT-Capacidad estudio	-0,13	-0,16	-0,32	-0,33	-0,09	-0,30

La mayoría de los índices son negativos, como era de esperar al relacionar la ansiedad con las aptitudes y el rendimiento escolar. Se observa, sin embargo que el patrón de relaciones es algo distinto en los dos sexos; entre los varones la relación negativa aumenta con el curso, desde 4º a 6º, mientras que en las mujeres la relación más fuerte está en el curso más bajo. En general, las relaciones son más significativas entre las mujeres, excepto en el curso 5º.

En otro estudio original, los profesores de 75 alumnos de características similares a las del estudio anterior evaluaron en los escolares el grado de ansiedad que observaban y les asignaron el grado escolar según los conocimientos que demostraban. Las correlaciones de estas medidas con las escalas A-E y A-R del STAIC fueron de -0,07 y 0,19 en el caso de las evaluaciones de ansiedad, y de 0,37 y 0,35 en el caso de las evaluaciones de rendimiento. Aunque los juicios de los docentes no parecen tener relación con las autoevaluaciones del sujeto en la ansiedad, dichos juicios eran buenos predictores del rendimiento escolar (se encontró un índice de 0,42).

Sin embargo, es difícil determinar qué parte del juicio docente sobre la conducta en clase está condicionado por el mismo rendimiento del alumno (el razonamien-

to del profesor podría ser el siguiente: "Si Pedro tiene tan buenos conocimientos, lo más probable es que no sea nervioso o tenga ansiedad"). Por otro lado, parece evidente que lo medido por el STAIC es algo distinto de la conducta del alumno en clase tal como es enjuiciada por el profesor.

En una submuestra experimental española (N=321), de los cursos 4º - 8º EGB) se estudiaron las relaciones entre las medidas de ansiedad y la medida del dominio léxico y ortográficos de los escolares; sólo la ansiedad-estado muestra correlaciones negativas significativas (-0,14 con ortografía y -0,11 con el léxico, en la línea de los estudios americanos). Pero dicha relación desaparece cuando se controló la variable curso y el análisis se centró en los 105 alumnos de 8º EGB.

En toda la muestra experimental española, con escolares varones y mujeres de 4º EGB a 2º BUP y de edades comprendidas entre los 9 y 16 años (con media en los 12 años), se han realizado análisis de varianza para conocer el influjo de estas variables (sexo, curso y edad) en las escalas del STAIC. La tabla 5 presenta los resultados indicando si el valor 'F' de Fisher resultó estadísticamente significativo al nivel de confianza (N.c.) del 1% y la razón curvilínea 'eta' existente.

Tabla 5. Influjo de las variables Sexo, Edad y Curso escolar

STAIC	Sexo		Edad		Curso	
	F	eta	F	eta	F	eta
A - E	NO	0,01	SI	0,29	SI	0,29
A - R	SI	0,10	SI	0,27	SI	0,26

Los datos de la tabla 5 muestran que la maduración de los escolares (variables edad y curso, muy interrelacionadas) tiene una influencia significativa (los valores promedios de ansiedad aumentan progresivamente), mientras que el sexo tiene sólo una pequeña influencia en la ansiedad-rasgo (y son las mujeres las que presentan un mayor número de conductas ansiosas). En consecuencia, y sobre la muestra y elementos experimentales, se realizó un análisis de atracción de las alternativas de respuestas a los estímulos presentados; los resultados confirmaron lo encontrado en los análisis de varianza: los elementos que presentaban diferencias significativas pertenecían

principalmente a la escala A-R, y en ellos las mujeres se inclinaban más que los varones por las conductas ansiosas. No obstante, conviene señalar que estos elementos diferenciales contenían conductas tales como inseguridades, preocupaciones y 'ganans de llorar'. Todo lo cual viene a mostrar, una vez más, los estereotipos sociales adjudicados a los sexos: los varones se muestran más seguros y enérgicos (negación de la ansiedad-estado), mientras que la ansiedad-estado de las mujeres parece influida por el superego (más preocupaciones) y un aspecto cultural ('ganans de llorar').

4. NORMAS PARA LA INTERPRETACION

Una vez obtenidas las puntuaciones directas (PD) en el STAIC con la ayuda de la plantilla, es necesario interpretarla. Esto puede hacerse de dos formas: a) en su valor absoluto (atendiendo a la especificación de las conductas ansiosas reconocidas por el sujeto) y obrar en consecuencia (informe oral/escrito, tratamiento aconsejable, etc.); b) en su valor relativo mediante la comparación de los resultados directos con los de una muestra

normativa y su transformación en una puntuación derivada de significación universal.

Para aquellos casos en que se siga el segundo tipo de interpretación, en los párrafos siguientes se describe la muestra normativa existente y la utilización de los baremos elaborados.

4.1. Muestra de tipificación

Es conveniente que el usuario de un instrumento de medida psicológica conozca las características o composición de la muestra o muestras empleadas para la elaboración de los baremos. En el caso del STAIC, una vez terminadas las fases de su construcción y análisis experimentales, se puntuaron de nuevo las respuestas de toda la muestra experimental y sus resultados se consideraron normativos.

La muestra total se especifica en la tabla 6 por sexo, edad y curso. Son de procedencia geográfica diversa, pero esta diversificación no pretende la representación de la población española, y su carácter normativo lo será únicamente hasta tanto no se disponga de una muestra más general o hasta que el usuario acumule los datos suficientes para elaborar sus propios baremos locales o específicos.

Tabla 6. Especificación de la muestra normativa

Sexo	N	Edad	V	M	Curso	V	M
V	484	7-8	23	46	4º EGB	32	203
M	1.094	9	14	127	5º EGB	105	149
		10	81	155	6º EGB	74	125
		11	76	113	7º EGB	74	124
		12	67	113	8º EGB	117	169
		13	91	151	1º BUP	82	175
		14	82	158	2º BUP		78
		15-16	50	231	3º BUP		71

4.2. Tablas de conversión

Como las diferencias interedades e intercurros encontradas en los análisis de varianza comentados en párrafos anteriores no son tan grandes como para determinar cambios bruscos en unas puntuaciones derivadas, y dado que en muchos instrumentos de medida de la personalidad se ha tenido en cuenta la variable del sexo, antes de construir las tablas de baremos se decidió considerar esta variable como el principal y único criterio diferencial, y se elaboraron las distribuciones de frecuencias independientemente para varones y mujeres.

Por otra parte, teniendo en cuenta la pequeña asimetría positiva observada en las distribuciones de frecuencias, se decidió una tipificación o normalización que se

ajustara a lo empírico de tales distribuciones, es decir, se normalizaron las puntuaciones derivadas a partir de las frecuencias observadas en intervalos de una unidad de amplitud.

Finalmente, atendiendo a que el ámbito de aplicación es principalmente escolar, en los baremos se han empleados dos escalas derivadas muy conocidas en estos ámbitos: la centil de tipo ordinal (desde 1 a 99) y la típica 'S' de media 50 y desviación típica 20 (que en una distribución aproximadamente normal se extiende también de 1 a 99), fácilmente transformable en otras también muy usadas (eneatipos o decatipos). En la tabla 7 se presentan los baremos correspondientes a los dos sexos y

en la base se encuentran los estadísticos básicos de los grupos normativos, N (casos), M (media aritmética) y D.t. (desviación típica).

El uso práctico de la tabla de baremos es bastante simple. Una vez obtenidas las puntuaciones directas (PD)

en ansiedad de un sujeto mediante el uso de la Plantilla de corrección, se entra en el cuerpo de la tabla por la columna de su sexo hasta encontrar el valor directo, y a la misma altura se hallan la puntuación centil ('Pc' en la primera columna de la izquierda) y la puntuación 'S' (en la última columna de la derecha).

BAREMOS

Tabla 7. Conversión de puntuaciones

Punt. Centil	PUNTUACIONES DIRECTAS								Punt. S
	Cursos 4º-6º EGB				Cursos 7º EGB a 3º BUP				
	Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		
	A-E	A-R	A-E	A-R	A-E	A-R	A-E	A-R	
99	50-60	50-60	49-60	51-60	48-60	49-60	49-60	53-60	97
98	47-49	49	46-48	50	47	48	47-48	52	91
97	46	48	44-45	48-49	44-46	47	46	51	87
96	--	47	42-43	47	43	46	45	50	85
95	45	46	40-41	46	42	45	44	49	83
90	37	43	35	44-45	38	43	40	46	76
85	35-36	42	34	42-43	36	42	38	44	71
80	34	40	33	41	35	41	37	43	67
75	33	38	32	39	34	40	35	42	63
70	32	37	31	38	--	39	34	41	60
65	--	36	30	37	33	38	33	40	58
60	31	35	--	36	32	37	32	39	55
55	--	34	--	35	--	36	--	38	52
50	30	33	29	34	31	35	31	37	50
45	29	--	28	33	30	34	30	36	48
40	--	32	27	32	--	33	--	35	45
35	28	31	--	31	--	32	--	34	42
30	27	30	26	--	29	31	29	33	40
25	26	29	--	30	28	30	28	32	37
20	25	28	25	29	27	29	27	31	33
15	24	27	24	28	26	28	26	30	29
10	23	26	23	27	25	27	25	28-29	24
5	21	25	22	25	23	25	24	27	17
4	--	24	21	--	22	24	23	--	15
3	--	--	--	24	--	--	22	26	12
2	20	23	--	23	21	23	21	25	9
1	--	20-22	20	20-22	20	20-22	20	20-24	3
N	191	193	427	452	258	263	580	599	N
M	30,76	34,41	29,61	35,33	31,81	35,32	32,53	37,65	M
D.t.	6,34	6,62	5,77	6,79	5,43	6,32	6,01	6,70	D.t.

INDICE

INTRODUCCION	3
1. DESCRIPCION GENERAL.....	5
1.1. Ficha técnica.....	5
1.2. Fundamentación y descripción de la prueba.....	5
1.3. Material para la aplicación.....	6
2. NORMAS PARA LA UTILIZACION.....	7
2.1. Normas de aplicación.....	7
2.2. Normas de corrección y puntuación.....	8
3. JUSTIFICACION ESTADISTICA.....	9
3.1. Construcción original y adaptación española.....	9
3.2. Análisis de elementos.....	9
3.3. Fiabilidad.....	11
3.4. Validez.....	11
3.5. Correlaciones con otras variables.....	13
4. NORMAS PARA LA INTERPRETACION.....	15
4.1. Muestra de tipificación.....	15
4.2. Tabla de conversión.....	15
BAREMOS.....	17
BIBLIOGRAFIA.....	18